

Redes Industriais e Modelo OSI

Na automação industrial, a transição de componentes isolados para sistemas altamente integrados exige uma infraestrutura de comunicação robusta. As redes industriais permitem que sensores, atuadores, Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e sistemas de supervisão troquem dados em tempo real. Para que essa comunicação seja padronizada e eficiente, utiliza-se como referência o Modelo OSI.

1. Redes Industriais

As redes industriais diferem fundamentalmente das redes de computadores comerciais (como a Ethernet de escritório) devido às exigências de determinismo, robustez e resistência a interferências eletromagnéticas. Elas são projetadas para operar em ambientes hostis, suportando vibrações, poeira e temperaturas extremas.

Essas redes são classificadas em uma hierarquia estrutural conhecida como "Pirâmide da Automação":

- **Chão de Fábrica (Redes de Sensores/Atuadores):** O nível mais baixo. Transmite sinais discretos (liga/desliga) ou analógicos simples diretamente para os controladores. Exemplos incluem o AS-Interface (AS-i).
- **Nível de Campo (Fieldbus):** Conecta os dispositivos de campo (como inversores de frequência e válvulas proporcionais) aos CLPs. É caracterizado pelo alto determinismo (o dado deve chegar no tempo exato). Exemplos incluem PROFIBUS DP, DeviceNet e CANopen.
- **Nível de Controle:** Interliga múltiplos CLPs e interfaces IHM. Exige maior largura de banda para transferir blocos de dados. O PROFINET e a Ethernet Industrial são dominantes aqui.
- **Nível de Supervisão e Informação:** Conecta os sistemas SCADA aos sistemas gerenciais (ERP/MES) da empresa. A Ethernet padrão (TCP/IP) é a tecnologia padrão para esta camada de alta transferência de dados não-determinísticos.

2. Modelo OSI (Open Systems Interconnection)

O Modelo OSI, estabelecido pela ISO (International Organization for Standardization), é um modelo de referência conceitual que divide o processo de comunicação em redes em sete camadas lógicas. Na automação industrial, compreender esse modelo é crucial para o diagnóstico de falhas e a integração de equipamentos de diferentes fabricantes.

As 7 camadas do Modelo OSI são:

1. **Camada Física (Physical Layer):** Trata da transmissão bruta dos bits (0s e 1s) pelo meio físico. Na indústria, define se o meio será cabo de cobre par trançado (RS-485), fibra óptica ou wireless, além dos níveis de tensão e conectores mecânicos.
2. **Camada de Enlace de Dados (Data Link Layer):** Organiza os bits em "quadros" (frames) e cuida da detecção de erros e do controle de fluxo nó a nó. O controle de acesso ao meio (MAC), vital para evitar colisões de pacotes (como no CANbus), reside aqui.
3. **Camada de Rede (Network Layer):** Responsável pelo endereçamento lógico e

roteamento dos pacotes através de múltiplas redes. O protocolo IP (Internet Protocol) opera nesta camada.

4. **Camada de Transporte (Transport Layer):** Garante a entrega de mensagens fim a fim de forma confiável. O protocolo TCP garante a entrega sem perdas, enquanto o UDP transmite rapidamente sem exigir confirmação.
5. **Camada de Sessão (Session Layer):** Estabelece, gerencia e termina as sessões de comunicação entre as aplicações nos dois dispositivos comunicantes.
6. **Camada de Apresentação (Presentation Layer):** Trata da formatação e tradução dos dados (ex: criptografia, compressão), garantindo que a informação enviada por um sistema seja compreensível para o outro.
7. **Camada de Aplicação (Application Layer):** O nível mais alto, que interage diretamente com o software de automação. Aqui operam os protocolos industriais de alto nível, como o Modbus TCP, Ethernet/IP e OPC UA, que ditam os comandos de "ler variável" ou "acionar saída".

Nota sobre Redes Industriais vs. OSI: Na prática da automação, muitos protocolos de chão de fábrica (como o PROFIBUS e o AS-i) não implementam todas as sete camadas, adotando uma arquitetura "colapsada" (utilizando apenas as camadas 1, 2 e 7) para reduzir atrasos de processamento e garantir tempos de resposta de milissegundos.